

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS - COTUCA

See2Sound

Sistema de geração automática de audiodescrição contextualizada para conteúdos audiovisuais utilizando inteligência artificial

24121, Clara Alves dos Santos
24136, João Victor Cussolim

Simone Pierini Facini Rocha

DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

2026

ÍNDICE

1. Resumo.....	2
2. Introdução.....	3
2.1 - Contexto do Projeto.....	3
2.2 - Justificativa para o projeto.....	3
2.3 - Objetivo do projeto.....	4
3. Descrição do Escopo e Estrutura do Projeto.....	5
3.1 - Recursos, funcionalidades e itens de trabalho.....	5
3.2 - Identificação dos entregáveis.....	6
3.3 - Cronograma de sprints.....	7
4. Planejamento das Sprints.....	8
4.1 - Sprint 1.....	9
4.2 - Sprint 2.....	9
4.3 - Sprint 3.....	10
4.4 - Sprint 4.....	10
4.5 - Sprint 5.....	11
5. Gerenciamento de Riscos.....	11
5.1 - Riscos e Abordagem para mitigá-los.....	11
5.2 - Estratégia para lidar com impedimentos.....	13
6. Qualidade.....	13
6.1 - Revisão de Código.....	13
6.2 - Teste de Unidade.....	15
6.3 - Teste de Integração.....	16
6.4 - Teste de Funcionalidade.....	17
6.5 - Critérios de Aceite.....	18
6.6 - Definição de Pronto.....	19

1. Resumo

A acessibilidade como um todo é uma pauta de suma importância na sociedade contemporânea. Cada vez mais estudos surgem para potencializar a qualidade de vida daqueles com deficiências físicas e intelectuais. Este projeto propõe auxiliar aqueles com deficiência visual, visando ampliar o acesso à cultura, por meio de obras audiovisuais digitais, como vídeos do Youtube e séries diversas, que não possuem sua própria audiodescrição.

O projeto See2Sound tem como objetivo primário a criação de um software com base no uso de IAs, capaz de analisar mídias audiovisuais diversas e gerar uma audiodescrição contextualizada, inserindo-a no vídeo automaticamente.

A proposta inclui analisar diferentes tipos de mídias audiovisuais digitais, identificando eventos visuais relevantes, personagens e mudanças de cena, sendo capaz de gerar uma audiodescrição adequada ao que está sendo mostrado. O diferencial se encontra na capacidade de gerar audiodescrição contextualizada, respeitando momentos de fala e o fluxo narrativo.

Além disso, o projeto prevê o desenvolvimento de uma plataforma web acessível, permitindo que usuários enviem mídias audiovisuais e recebam versões com audiodescrição automática, ampliando o acesso de pessoas com deficiência visual a conteúdos culturais e educacionais disponíveis na internet.

2. Introdução

2.1 - Contexto do Projeto

Atualmente, conteúdos audiovisuais ganham grande destaque e popularidade nos meios digitais. Nesse cenário, a acessibilidade digital torna-se cada vez mais importante, pois excluir pessoas cegas desse ambiente significa privá-las de grande parte da cultura, das informações e da interação social presentes na internet. Nesse contexto, a tecnologia possui um papel fundamental na construção de plataformas digitais mais inclusivas.

Ao analisar os conteúdos audiovisuais populares atualmente, observa-se que muitos deles dependem fortemente de elementos visuais para serem plenamente compreendidos. Entretanto, a audiodescrição ainda é pouco presente fora de produções de grandes plataformas como Netflix, Disney+ e Amazon Prime, sendo geralmente um processo caro, manual e demorado.

Com os avanços recentes nas áreas de Inteligência Artificial, possibilita-se explorar novas soluções tecnológicas capazes de automatizar parte desse processo. Dessa forma, surge a possibilidade de desenvolver ferramentas que tornem a produção de audiodescrição mais rápida, acessível e escalável.

2.2 - Justificativa para o projeto

A ideia deste projeto surgiu a partir da observação de uma transmissão ao vivo do criador de conteúdo Felipe “Felps” Zaghetto. Durante a transmissão de um jogo digital, percebeu-se que grande parte do entendimento do conteúdo dependia diretamente da informação visual apresentada na tela. Sem esse

contexto visual, seria extremamente difícil compreender o que estava acontecendo apenas por meio das falas do apresentador.

Essa observação levantou reflexões sobre como pessoas com deficiência visual ou baixa visão podem enfrentar dificuldades semelhantes ao consumir conteúdos audiovisuais presentes em plataformas digitais. A partir desse questionamento, surgiu a motivação para desenvolver uma solução tecnológica capaz de auxiliar essas pessoas a compreender melhor conteúdos visuais disponíveis na internet.

2.3 - Objetivo do projeto

O objetivo geral do projeto See2Sound é desenvolver um sistema capaz de ampliar o acesso de pessoas com deficiência visual a mídias audiovisuais digitais por meio da geração automática de audiodescrição contextualizada. O sistema deverá analisar conteúdos audiovisuais e inserir descrições narradas de forma automática, respeitando os momentos de fala e o fluxo narrativo do vídeo.

Para alcançar esse objetivo, será desenvolvido um sistema capaz de processar vídeos e analisar seus conteúdos narrativos. O software deverá identificar pausas nas falas presentes na mídia, permitindo a inserção adequada da audiodescrição sem sobrepor o diálogo original. Para isso, será desenvolvido e treinado um modelo de inteligência artificial responsável por identificar elementos relevantes da cena, como personagens, ações e mudanças de contexto visual.

Além disso, será criada uma plataforma web para a utilização do sistema, permitindo que usuários enviem conteúdos audiovisuais e recebam versões com audiodescrição gerada automaticamente. Essa plataforma será desenvolvida com foco em acessibilidade, garantindo que pessoas com deficiência visual possam utilizá-la de forma adequada.

Os testes do sistema serão realizados utilizando diferentes tipos de conteúdos audiovisuais, com variados gêneros e estilos narrativos. Durante essa etapa, serão avaliadas a qualidade e a veracidade da audiodescrição gerada, bem como o respeito aos momentos de fala presentes no vídeo. Também será analisado o desempenho do software em relação ao tempo de processamento, buscando atingir uma estimativa aproximada de 20 segundos de processamento para cada minuto de vídeo analisado.

3. Descrição do Escopo e Estrutura do Projeto

3.1 - Recursos, funcionalidades e itens de trabalho

Recursos

O projeto See2Sound consiste no desenvolvimento de um sistema capaz de analisar mídias audiovisuais digitais e gerar automaticamente audiodescrição que auxiliem pessoas com deficiência visual na compreensão do conteúdo apresentado.

Para o desenvolvimento do projeto serão utilizados diferentes recursos tecnológicos voltados ao desenvolvimento de sistemas baseados em inteligência artificial e processamento de mídias digitais.

Entre os principais recursos utilizados no projeto estão:

- Python como linguagem principal de programação, devido à sua ampla utilização em projetos de inteligência artificial e processamento de dados.
- PyTorch para desenvolvimento e treinamento de modelos de inteligência artificial responsáveis pela análise visual dos vídeos.
- Bibliotecas de processamento de imagem e vídeo, como OpenCV ou ferramentas equivalentes, para manipulação e análise de quadros de vídeo.
- Ferramentas de processamento de áudio, utilizadas para identificar pausas nas falas e momentos adequados para inserção de audiodescrição.
- Visual Studio Code como ambiente de desenvolvimento integrado (IDE), auxiliando na organização e implementação do código do projeto.
- Computadores pessoais e da instituição como infraestrutura de desenvolvimento e testes do sistema.

Esses recursos permitirão o desenvolvimento do sistema de análise audiovisual e a implementação das funcionalidades necessárias para a geração automática de audiodescrição.

Funcionalidades

A principal funcionalidade do projeto será a análise de conteúdos audiovisuais e geração automática de audiodescrição, permitindo que usuários compreendam melhor vídeos digitais mesmo sem acesso às informações visuais presentes na mídia.

Para isso, o sistema deverá ser capaz de processar vídeos enviados pelo usuário, analisar seus conteúdos visuais e identificar elementos relevantes da narrativa, como ações de personagens, mudanças de cenário e eventos importantes para o entendimento da cena.

A partir dessa análise, o sistema deverá gerar descrições narrativas adequadas ao conteúdo apresentado e inseri-las nos momentos apropriados do vídeo, respeitando pausas de fala e evitando interferência nos diálogos originais.

Os principais itens de trabalho necessários para implementar essa funcionalidade são:

- Desenvolvimento do sistema de processamento de vídeos enviados pelos usuários.
- Implementação do módulo de análise visual das cenas, responsável por identificar elementos relevantes da narrativa.
- Implementação do sistema de identificação de pausas nas falas para inserção adequada da audiodescrição.
- Desenvolvimento do sistema responsável pela geração automática da audiodescrição com base nas informações analisadas.

Além disso, também será desenvolvida uma plataforma web acessível, que permitirá aos usuários utilizar o sistema de forma simples e intuitiva.

Para a implementação dessa plataforma, os principais itens de trabalho envolvem:

- Desenvolvimento da interface web acessível, permitindo o envio de vídeos pelos usuários.
- Implementação da integração entre a plataforma web e o sistema de processamento de vídeo.
- Implementação de funcionalidades que permitam retornar ao usuário a mídia processada com audiodescrição gerada automaticamente.

3.2 - Identificação dos entregáveis

O principal produto final a ser entregue é um sistema capaz de analisar conteúdos audiovisuais e gerar automaticamente audiodescrição para os vídeos processados.

Além do sistema de geração de audiodescrição, também será entregue uma plataforma web acessível, que permitirá aos usuários enviar vídeos para processamento e receber o conteúdo com audiodescrição gerada automaticamente.

O desenvolvimento do projeto será dividido em etapas, permitindo a entrega gradual de funcionalidades ao longo do período de desenvolvimento. Entre os principais entregáveis previstos estão:

- Estrutura inicial do sistema e configuração do ambiente de desenvolvimento.
- Implementação do sistema de processamento de vídeos.
- Desenvolvimento do módulo de identificação de pausas de fala.
- Desenvolvimento do modelo de inteligência artificial para análise visual das cenas.
- Implementação do sistema de geração automática de audiodescrição.
- Desenvolvimento da plataforma web para utilização do sistema.
- Integração entre os módulos desenvolvidos e realização de testes com diferentes conteúdos audiovisuais.

Esses entregáveis permitirão acompanhar a evolução do projeto ao longo do desenvolvimento e garantir que cada etapa agregue valor ao sistema final.

3.3 - Cronograma de sprints

O desenvolvimento do projeto será organizado utilizando uma abordagem baseada em sprints, permitindo dividir o trabalho em ciclos curtos de desenvolvimento com entregas parciais do sistema.

Cada sprint terá duração aproximada de duas semanas, seguidas por um período destinado à apresentação do entregável desenvolvido e planejamento da etapa seguinte. Esse modelo permitirá acompanhar o progresso do projeto e realizar ajustes no planejamento conforme necessário.

De maneira geral, as primeiras sprints serão dedicadas ao estudo das ferramentas e tecnologias que serão utilizadas no desenvolvimento do projeto, bem como à definição da arquitetura do sistema.

Nas sprints seguintes, serão desenvolvidos os módulos principais do sistema, incluindo o processamento de vídeos, a análise visual das cenas e o sistema de geração automática de audiodescrição.

Posteriormente, será desenvolvido o sistema de integração entre os diferentes módulos do projeto, bem como a implementação da plataforma web acessível que permitirá a utilização do sistema pelos usuários.

Nas etapas finais do projeto serão realizados testes com diferentes tipos de conteúdos audiovisuais, permitindo avaliar o desempenho do sistema e realizar ajustes necessários antes da entrega final do projeto.

4. Planejamento das Sprints

Calendário

Sprint	Período	Objetivo
Sprint 1	12/03 – 26/03	Definir arquitetura e preparar ambiente de desenvolvimento
Sprint 2	27/03 – 16/04	Implementar processamento inicial de vídeo
Sprint 3	17/04 – 07/05	Detectar pausas de fala para inserção de audiodescrição
Sprint 4	08/05 – 21/05	Implementar IA de reconhecimento visual
Sprint 5	22/05 – 10/06	Gerar audiodescrição textual

4.1 - Sprint 1

(12/03 → 26/03)

Objetivo: definir o projeto tecnicamente

1. Pesquisa:
 - a. estudar audiodescrição profissional
 - b. estudar visão computacional aplicada a vídeo
 - c. estudar
 - d. speech-to-text
 - e. estudar text-to-speech
2. Definições técnicas:
 - a. arquitetura do sistema
 - b. pipeline da IA
 - c. formato de entrada e saída
 - d. escolha de bibliotecas
3. Preparação:
 - a. criar repositório Git
 - b. criar estrutura do projeto
 - c. configurar ambiente Python
4. Entregável da Sprint 1:
 - a. arquitetura documentada
 - b. pipeline do sistema desenhado
 - c. ambiente pronto para desenvolvimento

4.2 - Sprint 2

(27/03 → 16/04)

Objetivo: fazer o sistema ler e dividir vídeos

5. Pipeline de vídeo:
 - a. carregar vídeo
 - b. extrair áudio
 - c. extrair frames
 - d. detectar mudança de cena
6. Implementar scripts:
 - a. leitura de vídeo
 - b. separação de frames
 - c. análise básica do conteúdo
7. Testes:

- a. testar vídeos diferentes
 - b. validar divisão correta de cenas
8. Entregável da Sprint 2:
- a. sistema que lê vídeo e separa frames

4.3 - Sprint 3

(17/04 → 07/05)

Objetivo: detectar pausas de fala

9. Transcrição:
- a. implementar Whisper ou outro STT
 - b. gerar timestamps de fala
10. Detecção de silêncio:
- a. detectar pausas entre falas
 - b. identificar momentos possíveis para audiodescrição
 - c. Saída esperada:
 - i. 00:10 - 00:12 intervalo
 - ii. 00:24 - 00:27 intervalo
11. Entregável da Sprint 3:
- a. sistema que detecta pausas de fala automaticamente

4.4 - Sprint 4

(08/05 → 21/05)

Objetivo: IA reconhecer elementos visuais

12. Implementar modelo:
- a. escolher modelo base (CLIP, BLIP, etc.)
 - b. integrar análise de frames
13. Detecção de elementos:
- a. pessoas
 - b. ações
 - c. objetos
 - d. cenários
 - e. Exemplo de Saída:
 - i. person running
 - ii. two people talking
 - iii. car explosion
14. Entregável da Sprint 4:
- a. IA que interpreta frames do vídeo

4.5 - Sprint 5

(22/05 → 10/06)

Objetivo: converter reconhecimento em descrição

15. Construir módulo narrativo:

- a. combinar dados dos frames
- b. remover redundância
- c. gerar frases naturais
- d. Exemplo:

i. Entrada:

- 1. person
- 2. running
- 3. street
- 4. night

ii. Saída:

- 1. Um homem corre pela rua durante a noite.

16. Testar:

- a. vídeos diferentes
- b. diferentes tipos de cena

17. Entregável da Sprint 5:

- a. sistema que gera audiodescrição textual

5. Gerenciamento de Riscos

5.1 - Riscos e Abordagem para mitigá-los

Durante o desenvolvimento do projeto See2Sound, alguns riscos podem surgir e impactar o andamento do trabalho ou a qualidade dos resultados obtidos. Esses riscos estão principalmente relacionados ao uso de inteligência artificial, ao processamento de mídias audiovisuais e à integração dos diferentes componentes do sistema.

Os principais riscos identificados durante o planejamento do projeto são:

- **Dificuldade na interpretação de diferentes tipos de conteúdo audiovisual:**

A grande variedade de mídias audiovisuais disponíveis em plataformas digitais pode dificultar o reconhecimento correto de elementos visuais por parte da inteligência artificial. Vídeos muito complexos, com muitos elementos simultâneos ou narrativas mais elaboradas, podem gerar dificuldades na identificação de ações, personagens ou mudanças de cenário.

Para mitigar esse risco, serão realizados testes com diferentes tipos de conteúdos audiovisuais durante o desenvolvimento do sistema, além de ajustes no treinamento do modelo de inteligência artificial conforme os resultados obtidos.

- **Desafios na integração dos componentes do sistema:**

O projeto envolve diferentes módulos, como análise de vídeo, análise de áudio, geração de audiodescrição e a plataforma web de utilização do sistema. A integração entre esses componentes pode apresentar dificuldades técnicas durante o desenvolvimento.

Como forma de mitigação, o sistema será desenvolvido de maneira modular, permitindo que cada componente seja implementado e testado individualmente antes da integração com os demais módulos do sistema.

- **Problemas de desempenho durante o processamento de vídeos:**

O processamento de vídeos pode exigir grande quantidade de recursos computacionais, especialmente durante a análise de quadros e identificação de elementos visuais relevantes. Dependendo da complexidade do conteúdo analisado, o tempo de processamento pode se tornar maior do que o esperado.

Para reduzir esse risco, serão realizados testes de desempenho ao longo do desenvolvimento do projeto, permitindo avaliar o tempo necessário para processar os vídeos e realizar ajustes na forma de processamento das mídias, caso necessário.

- **Complexidade no treinamento do modelo de inteligência artificial:**

O desenvolvimento e treinamento do modelo de inteligência artificial podem apresentar desafios relacionados à capacidade do sistema de generalizar para diferentes tipos de conteúdo audiovisual. Caso o modelo apresente dificuldades em reconhecer determinados cenários ou elementos visuais, isso pode impactar a qualidade das audiodescrições geradas.

Para mitigar esse risco, poderão ser realizados ajustes no conjunto de dados utilizados para treinamento, além da adaptação do modelo para

focar na identificação de elementos mais gerais das cenas, priorizando informações essenciais para a compreensão do conteúdo.

5.2 - Estratégia para lidar com impedimentos

Para lidar com possíveis impedimentos que possam surgir durante o desenvolvimento do projeto, será adotada uma abordagem baseada em monitoramento contínuo do progresso do sistema e na adaptação das estratégias de desenvolvimento conforme necessário.

Durante o desenvolvimento do projeto, os módulos do sistema serão implementados e testados gradualmente, permitindo identificar possíveis problemas técnicos ainda nas fases iniciais de implementação. Caso algum impedimento significativo seja identificado, o desenvolvimento poderá ser reorganizado para priorizar funcionalidades essenciais do sistema, garantindo a continuidade do projeto.

Além disso, serão realizados testes constantes nos modelos de inteligência artificial e nos sistemas de processamento de vídeo, permitindo avaliar o desempenho e a qualidade das audiodescrições geradas. Caso sejam identificadas dificuldades no treinamento ou na execução dos modelos, poderão ser realizados ajustes nos métodos utilizados ou na forma como os dados são processados.

A comunicação entre os membros da equipe também será essencial para lidar com possíveis impedimentos. Sempre que um problema relevante for identificado, ele será discutido entre os desenvolvedores para que soluções sejam propostas rapidamente, evitando impactos significativos no cronograma do projeto.

Dessa forma, pretende-se garantir que eventuais dificuldades encontradas durante o desenvolvimento do sistema possam ser tratadas de forma eficiente, permitindo a continuidade do projeto e a entrega das funcionalidades propostas.

6. Qualidade

6.1 - Revisão de Código

Para garantir a qualidade, organização e manutenção adequada do sistema ao longo do desenvolvimento do projeto See2Sound, será adotado um processo de revisão de código durante as etapas de implementação. O desenvolvimento do software seguirá um modelo modular, permitindo que cada parte da aplicação seja testada individualmente antes de sua integração com o restante do sistema. Esse processo contribui para a identificação antecipada de erros, melhora a legibilidade do código e facilita a manutenção do projeto ao longo do tempo.

A revisão de código também tem como objetivo garantir que as boas práticas de programação sejam seguidas por todos os membros da equipe, assegurando que o software seja eficiente, organizado e compreensível. Considerando que o projeto envolve o desenvolvimento e integração de modelos de inteligência artificial, será especialmente importante manter o código bem estruturado e documentado, permitindo ajustes e melhorias ao longo do processo de desenvolvimento.

Durante a revisão de código, os seguintes critérios deverão ser considerados:

- O código deve possuir classes e métodos bem definidos, garantindo organização e modularidade na estrutura do sistema.
- As variáveis e funções devem possuir nomes claros e intuitivos, facilitando a compreensão do código por todos os membros da equipe.
- Os algoritmos implementados devem ser eficientes, considerando que o projeto envolve processamento de dados audiovisuais e desenvolvimento de modelos de inteligência artificial.
- O código deve ser organizado, estruturado e fácil de compreender, permitindo que outros membros da equipe consigam realizar manutenção, correções e melhorias sem grandes dificuldades.
- Sempre que necessário, o código deverá conter comentários explicativos, auxiliando na compreensão do funcionamento das partes mais complexas do sistema.
- Deve-se garantir também a segurança dos dados processados durante o desenvolvimento, especialmente nas etapas de comunicação entre os módulos do sistema e os modelos de inteligência artificial utilizados no projeto.

6.2 - Teste de Unidade

Os testes de unidade serão realizados com o objetivo de garantir que cada parte individual do projeto See2Sound funcione corretamente de forma isolada, antes da integração com os demais módulos do sistema. Esse tipo de teste será importante para identificar falhas específicas em funções, componentes e módulos, reduzindo a propagação de erros ao longo do desenvolvimento. Considerando que o projeto envolve diferentes partes, como análise de imagem, processamento de dados, geração de texto, síntese de áudio e plataforma web, os testes de unidade permitirão validar separadamente o comportamento de cada elemento do sistema.

Teste de Unidade do sistema modular

Alguns dos testes de unidade previstos para os módulos principais do sistema são:

- Verificar se o módulo de análise visual retorna corretamente os dados esperados sobre os elementos identificados na cena.
- Testar se os dados gerados pela IA de reconhecimento visual são estruturados corretamente antes de serem enviados para os módulos responsáveis pela geração de texto e áudio.
- Validar se o módulo de geração textual recebe corretamente as informações visuais e produz descrições em formato adequado.
- Testar se o módulo de geração de áudio recebe corretamente o texto produzido e retorna um arquivo de áudio válido.
- Verificar se funções de processamento de vídeo, como separação de quadros e leitura de mídia, estão funcionando adequadamente.
- Testar funções de processamento de áudio, como identificação de pausas de fala e separação de trechos do vídeo.
- Utilizar entradas controladas e dados simulados para verificar o comportamento dos módulos em cenários previsíveis.

Teste de Unidade da plataforma web acessível

Para a plataforma web, os testes de unidade terão como foco validar o funcionamento de cada componente individual da interface e da comunicação com o back-end. Entre os principais testes previstos estão:

- Verificar se o envio de arquivos de vídeo pelo site ocorre corretamente.
- Testar a comunicação da plataforma com a API responsável por encaminhar os dados para os módulos de inteligência artificial.
- Validar o funcionamento dos componentes principais do site, como botões, campos de envio, mensagens de retorno e áreas de exibição de resultados.
- Garantir que os componentes da interface sejam exibidos corretamente em diferentes situações de uso.
- Testar mensagens de erro e alertas exibidos ao usuário em casos de falha no envio ou processamento do arquivo.
- Verificar se a navegação da plataforma é clara e utilizável, especialmente para usuários com deficiência visual.
- Avaliar se a interface segue critérios básicos de acessibilidade digital, como organização adequada dos elementos, compatibilidade com leitores de tela e navegação compreensível.

6.3 - Teste de Integração

Os testes de integração serão realizados com o objetivo de garantir que os diferentes módulos do sistema See2Sound funcionem corretamente quando conectados entre si. Como o projeto envolve múltiplos componentes, incluindo análise visual, processamento de dados, geração de texto, geração de áudio e a plataforma web, é fundamental verificar se a comunicação entre essas partes ocorre de forma correta e eficiente.

Esses testes permitirão identificar possíveis falhas na transmissão de dados entre os módulos do sistema, garantindo que as informações geradas por cada parte do projeto sejam recebidas e processadas corretamente pelos demais componentes.

Entre os principais testes de integração previstos estão:

- Integração entre o módulo de reconhecimento visual e o módulo de geração de texto, verificando se os dados identificados nas cenas são transmitidos corretamente para a geração da audiodescrição.

- Integração entre o módulo de geração de texto e o sistema de geração de áudio, garantindo que o texto produzido seja corretamente convertido em narração.
- Integração entre os módulos de análise audiovisual e o sistema de processamento de vídeo, assegurando que os elementos detectados sejam utilizados corretamente para inserir a audiodescrição nos momentos apropriados da mídia.
- Integração entre o sistema de inteligência artificial e a plataforma web, verificando se os dados enviados pelo usuário são recebidos corretamente pelos módulos de processamento.
- Testar o fluxo completo de processamento do sistema, desde o envio do vídeo pelo usuário até a geração do conteúdo final com audiodescrição.
- Verificar o retorno correto das informações processadas para a interface web, garantindo que os resultados sejam exibidos corretamente ao usuário.
- Testar o comportamento do sistema em diferentes cenários de uso, como arquivos maiores, diferentes tipos de conteúdo audiovisual ou múltiplas requisições.

6.4 - Teste de Funcionalidade

Os testes de funcionalidade têm como objetivo verificar se todas as funcionalidades implementadas no sistema See2Sound estão operando conforme o esperado e atendendo às necessidades definidas no escopo do projeto. Esses testes serão realizados considerando o comportamento do sistema do ponto de vista do usuário final, avaliando se as funcionalidades principais estão executando corretamente e se o sistema consegue cumprir o objetivo de gerar audiodescrição automática para conteúdos audiovisuais.

Durante esses testes, serão analisadas tanto as funcionalidades do sistema de inteligência artificial quanto as funcionalidades da plataforma web, garantindo que o usuário consiga interagir com o sistema de maneira simples e eficiente.

Entre os principais testes de funcionalidade previstos estão:

- Processamento de vídeos: verificar se o sistema consegue receber arquivos de vídeo enviados pelo usuário e iniciar corretamente o processamento da mídia.
- Análise de conteúdo visual: avaliar se o sistema de inteligência artificial consegue identificar elementos relevantes da cena, como ações de personagens, mudanças de cenário e eventos importantes.
- Geração de audiodescrição: verificar se o sistema consegue gerar descrições narrativas coerentes com o conteúdo visual identificado.
- Geração de áudio: avaliar se o texto gerado pela audiodescrição é convertido corretamente em narração.
- Inserção da audiodescrição no vídeo: verificar se a narração gerada é inserida nos momentos apropriados da mídia, respeitando pausas de fala e evitando sobreposição com os diálogos originais.
- Interface da plataforma web: verificar se os elementos da interface do sistema funcionam corretamente, incluindo envio de arquivos, exibição de resultados e mensagens ao usuário.
- Acessibilidade da plataforma: avaliar se a plataforma pode ser utilizada adequadamente por pessoas com deficiência visual, considerando navegação simples e compatibilidade com leitores de tela.

6.5 - Critérios de Aceite

Os critérios de aceite definem os requisitos mínimos que cada funcionalidade deve atender para que possa ser considerada concluída e integrada ao sistema final. Esses critérios serão utilizados para avaliar se as funcionalidades desenvolvidas durante cada sprint atendem às expectativas do projeto e se estão prontas para avançar para as próximas etapas do desenvolvimento.

De maneira geral, uma funcionalidade será considerada aceita quando atender aos seguintes critérios:

- A funcionalidade executa corretamente a tarefa proposta dentro do sistema.
- O código desenvolvido passou pelos testes de unidade, integração e funcionalidade sem apresentar erros críticos.

- A funcionalidade está devidamente integrada com os demais módulos do sistema.
- O comportamento da funcionalidade está de acordo com os requisitos definidos no escopo do projeto.
- A funcionalidade possui documentação mínima que permita compreender seu funcionamento.
- O desempenho da funcionalidade está dentro dos limites aceitáveis para o funcionamento do sistema.

6.6 - Definição de Pronto

Uma tarefa ou funcionalidade será considerada pronta quando cumprir todos os critérios estabelecidos pelo processo de desenvolvimento do projeto. Essa definição permite garantir que cada parte do sistema esteja completa e funcionando adequadamente antes de avançar para novas etapas do desenvolvimento.

Para que uma tarefa seja considerada pronta, os seguintes requisitos deverão ser atendidos:

- O código da funcionalidade está implementado e funcionando corretamente.
- O código foi revisado pelos membros da equipe de desenvolvimento.
- A funcionalidade passou pelos testes de unidade, integração e funcionalidade.
- Não foram identificados erros críticos durante os testes.
- A funcionalidade está integrada ao sistema principal.
- A funcionalidade está devidamente documentada e seu funcionamento pode ser compreendido pelos membros da equipe.

Dessa forma, garante-se que cada parte do sistema esteja concluída de forma adequada, reduzindo a possibilidade de falhas acumuladas ao longo do desenvolvimento do projeto.